

ПАСПОРТ НА ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**ЧИЛЛЕР МОНОБЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
С КОНДЕНСАТОРОМ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ**

EAC

4. ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, ЕЕ КОМПОНЕНТЫ И ОПЦИИ

4.1 ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Конструкция корпуса чиллера Delta изготовлена из оцинкованного листового металла и покрыта защитной порошковой полиэфирной краской.

Конструкции и панели легко снимаются для быстрого доступа к внутренним компонентам с целью обслуживания и ремонта.

Чиллер Delta работает согласно следующим принципам: охлаждение воды происходит в пластинчатом испарителе за счет кипения хладагента. Сконденсированный хладагент под давлением поступает в погружной испаритель, дросселируясь через терморегулирующий вентиль (ТРВ), и, испаряясь в пластинах испарителя, отбирает тепло от воды, циркулирующей через испаритель в противоположном направлении. Охлажденная вода посредством насоса поступает к потребителю холода.

Пары кипящего в испарителе хладагента, всасываются компрессором и нагнетаются в конденсатор. Горячий сжатый хладагент в конденсаторе конденсируется и переходит в жидкое состояние. Жидкость, выходящая из конденсатора, пройдя через фильтр-осушитель, опять попадает в испаритель.

КОМПРЕССОР

В зависимости от холодопроизводительности мини-чиллеры Delta оснащаются одним герметичным поршневым или спиральным компрессором. Эти компрессоры отличаются высокой эффективностью и надежностью. Запорный вентиль компрессора (опция) обеспечивает простой доступ к компрессору для его сервисного обслуживания.

Чиллеры работающие от трехфазных сетей, оснащены реле контроля фаз. Если последовательность подключения фаз неверна или отсутствует одна фаза, на реле контроля фаз загорится световой сигнал. Если последовательность подключения фаз неверна, то следует изменить чередование фаз силового кабеля.



Нельзя смешивать холодильное масло, заправленное в компрессор, с другими маслами. В компрессоре происходит отделение масла от всасываемого газа, которое оседает в компрессоре. Масло, содержащееся в картере двигателя, обеспечивает необходимую смазку в процессе работы компрессора.

КОНДЕНСАТОР ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР

Конденсатор состоит из медных трубок, на которых с определенным шагом крепится алюминиевое оребрение. Все конденсаторы после изготовления на заводе изготовителе, проходят испытания давлением 45 бар. Осевые вентиляторы проходят статическую и динамическую балансировку. Осевые вентиляторы отличаются высокой эффективностью и низким уровнем шума.

ИСПАРИТЕЛЬ

Медно-паянный пластинчатого типа, теплоизолированный. Испаритель производится из высококачественной нержавеющей стали, увеличивающего его срок работы и повышающего сопротивление коррозии.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

Чиллер снабжен одним контуром охлаждения, включает: фильтр осушитель, смотровое стекло, терморегулирующий вентиль (ТРВ), сервисные клапаны, конденсатор воздушного охлаждения (как опция может быть водяного охлаждения), ресивер жидкости (опция), запорные вентили (опция). Для защиты контура охлаждения применены следующие устройства: аварийное реле высокого давления, аварийное реле низкого давления.

УПРАВЛЕНИЕ

Щит управления включает: главный выключатель, автоматические выключатели, силовые контакторы компрессора, конденсатора, насоса, вспомогательный трансформатор, реле контроля фаз, мотор-автомат компрессора (-ов), вентилятора (-ов).

Микропроцессорный контроллер управляет работой всех узлов чиллера и укомплектован дисплеем, отображающим все функции и аварии.



Цепи управления запитаны от другого трансформатора. Электрические цепи в панели управления работают под разным напряжением. Цепь, относящаяся к микропроцессору, работает под напряжением 24В, остальные цепи работают под напряжением 230В.

РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чиллеры были разработаны для эксплуатации в широком диапазоне наружных температур. Однако существуют некоторые ограничения по температуре, как для охлажденной воды, так и по температуре окружающего воздуха, которые необходимо соблюдать, для того, чтобы не вывести оборудование из строя. Свяжитесь с производителем для уточнения способов эксплуатации.

Давление во время работы будет изменяться в зависимости от тепловой нагрузки и от температуры воздуха охлаждения конденсатора.

Уставка на аварийных реле давления (LP & HP) устанавливается на заводе, и эти настройки не могут ни по какой причине быть изменены, в противном случае снимаются гарантийные обязательства на холодильное оборудование.

Реле низкого давления остановит компрессор, когда давление всасывания упадет ниже заданного значения. Аварийное реле низкого давления срабатывает и включается автоматически. Аварийное реле высокого давления производит остановку компрессора, если параметры давления превысят установленное значение. **Из соображений безопасности, аварийное реле высокого давления имеет ручной перезапуск и его можно сделать только с снижением значения ниже установленного, после чего требуется механический перезапуск реле, и последующий перезапуск чиллера.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ СЪЕМНОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Некоторые работы и / или доступ к средствам управления требуют снятия панелей, для получения доступа внутрь чиллера.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что некоторые поверхности внутри агрегата могут быть горячими (трубопроводы, компрессор и др.), холодными (компрессор, линия всасывания и т.д.), острыми (оребрение теплообменника) или подвижными (лопасти вентиляторов). **Для корректной работы чиллера с конденсатором воздушного охлаждения моноблочного исполнения – во время работы чиллера все съемные панели должны быть смонтированы на своих штатных местах и хорошо затянуты резьбовыми соединениями.**



Эти действия могут проводиться только квалифицированным персоналом в соответствующей защитной спецодежде.

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ТРАНСПОРТИРОВКА/УПАКОВКА /ХРАНЕНИЕ

Проверьте состояние устройства при получении. Аккуратно удалите все упаковочные материалы, которые были использованы во время транспортировки так, чтобы не повредить устройство. Так как устройство было тщательно проверено, прежде чем покинуть завод, любые требования о возмещении ущерба должны быть адресованы экспедитору. Любое повреждение должно быть указано в накладной до её подписания.

Пожалуйста, немедленно сообщите производителю о характере повреждения устройства.

Клиент всегда должен представить письменный отчет о любом ущербе, нанесенном единице оборудования.

Избегайте установки агрегата, который имеет явные повреждения на внешней обшивке, небрежно установленные или непрочны закрепленные компоненты или любые утечки жидкости

5.1 УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ И ОБРАЩЕНИЕ С ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ

Каждая холодильная установка поставляется в упаковке из полиэтиленовой плёнки. Холодильная установка должна всегда находиться в вертикальном положении. Примечание: При нахождении установки под углом у нее могут возникнуть серьезные повреждения.

Процедура:

- * Снимите полиэтиленовую плёнку
- * Удалите поддон (если входит в комплект поставки).
- * Разместите чиллер на горизонтальную поверхность в требуемом местоположении.
- * Уберите с холодильной установки руководство по эксплуатации, приспособления и гаечные ключи.

5.2 РАЗМЕЩЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Непригодный к дальнейшему использованию упаковочный материал следует отдавать на утилизацию соответствующим ответственным компаниям, которые занимаются утилизацией отходов.

5.3 ХРАНЕНИЕ

Холодильная установка должна храниться в помещении, защищенном от погодных воздействий. Данные помещения должны быть сухими и обеспечивать температурный диапазон от +5 до +50°C.



Если холодильная установка хранилась в течение более 12 месяцев, для того чтобы ее можно было запустить после такого периода хранения, необходимо обратиться на завод – изготовитель, для проверки состояния компонентов установки, и в частности, компонентов электрической системы.

6. РАСПОЛОЖЕНИЕ И УСТАНОВКА

6.1 ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Установите холодильную установку на защищенную сухую рабочую площадку, свободную от задымления, пыли или легковоспламеняющихся испарений, которые не являются объектами риска взрывоопасности. В окружающей среде не должно быть компонентов, которые могли бы нарушить правильную работу холодильной установки.

Пригодная рабочая площадка для эксплуатации холодильной установки должна обеспечивать температурные условия не менее +5°C и не более +35°C в течение любого времени суток на протяжении всего года. В случае, если эксплуатация холодильной установки предусматривается при температурных

условиях менее +2°C и более +35°C, то в этом случае, следует обратиться к изготовителю для получения необходимых указаний по адаптации установки.

Мы рекомендуем обеспечить достаточную вентиляцию. При эксплуатации холодильной установки будет нагреваться и участок, на котором она установлена. В частности, это относится к холодильной установке со стандартным конденсатором воздушного охлаждения установленном на единой раме с чиллером.

Для того чтобы не уменьшать охлаждающую способность холодильной установки, мы рекомендуем защищать ее от прямых лучей солнечного света. Вам следует избегать подсоединения осевых вентиляторов к воздуховодам, поскольку они не обладают достаточной степенью сжатия.

Эксплуатация установки при более высоких температурах, чем указано в таблице номинальных значений приведет к уменьшению охлаждающей способности.

Холодильную установку следует устанавливать на горизонтальной и выровненной поверхности, которая способна поглощать компрессионную нагрузку установки. Когда холодильная установка устанавливается за пределами закрытого помещения, в этом случае, ее следует защитить от атмосферных воздействий. Для получения более полной информации по данному вопросу, обратитесь к изготовителю. Располагайте холодильную установку таким образом, чтобы индикаторы приборной панели можно было легко прочесть, и обеспечивался хороший доступ к органам управления. **Оставляйте достаточное место вокруг холодильной установки для удобства монтажных и сервисных работ.** Оставляйте достаточное место над холодильной установкой, с тем что бы воздух мог свободно перетекать и охлаждать конденсатор, в случае установки его на единой раме с чиллером.

6.2 СБОРКА (ПОДСОЕДИНЕНИЯ)

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КОНТУРУ ЦИРКУЛЯЦИИ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА (КОНТУР ПОТРЕБИТЕЛЯ).



Все работы должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом!!!



Водяные трубопроводы должны быть надлежащим образом закреплены кронштейнами, чтобы не оказывать давление на чиллер.

Между трубопроводами и чиллером должны быть выполнены гибкие соединения, чтобы избежать передачи вибраций и для компенсации передачи тепла.

Установите следующие компоненты для трубопроводов:

- Запорные вентили для отключения устройства от остальной части схемы.
- Датчики давления для регламентных работ и технического осмотра.
- Металлический фильтр с сеткой максимального размера ячейки 1 мм должен быть установлен на входе трубы - для защиты теплообменника от отложений или примесей, которые могут находиться в трубопроводе.
- Воздухоотводчик должен быть установлен на самой высокой части водяного контура, чтобы гарантировать полное удаление воздуха из системы.
- Расширительный бак подбирается подходящего размера в зависимости от количества воды, содержащейся в системе и ожидаемого рабочего диапазона температур, а также, автоматический впускной клапан для поддержания давления системы и компенсации теплового расширения жидкости.
- Сливной кран и, при необходимости, дренажная емкость для опорожнения системы во время обслуживания, а также в период сезонного отключения.



Реле протока (при отсутствии в комплектации) должно быть установлено на прямом участке трубопровода на расстоянии от выходного отверстия равного или не менее чем в 8-10 диаметров трубопровода. Если это требование не будет выполнено, гарантия на агрегат будет признана недействительной.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.



Электроустановка может производиться только квалифицированным техническим персоналом!

Все сетевые подсоединения должны осуществляться при помощи кабеля в защитной оболочке.

Вариант сетевого электропитания 380 В (3 фазы, 50 Гц):

Удостоверьтесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют данным таблички с паспортными данными холодильной установки, и согласуются с данными, приведенными в таблицах приложения, и не превышают допустимые значения. Проверьте истинные параметры электросети, и проведите испытание на проверку функционирования ее заземления и систем защиты. В схеме электрического соединения холодильной установки должна быть предусмотрена установка автоматического выключателя.

В приложении приводится подробная информация по входным электрическим параметрам для холодильной установки. Перед подсоединением холодильной установки к сети электропитания, удостоверьтесь в том, что основной герметичный переключатель находится в положении, при котором холодильная установка разъединена от сети питания. Чтобы подсоединить кабель электропитания, пропускайте провод через уплотнительный кабельный вход.

Протяните соединительный провод через отверстие в нижней монтажной плате на основании щита управления холодильной установки. Внутри распределительного шкафа уложите кабель по направлению вверх к главному выключателю, где он непосредственно подсоединяется. Проверьте надежность затягивания винтов на контактных зажимах!



Соблюдайте последовательность фаз, в противном случае устройство не будет работать.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЛЕ ПРОТОКА

Чиллер должен работать только в то время, когда есть расход воды.

Реле протока должно быть подсоединено так, как показано на схеме, поставляется вместе с устройством.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ

Циркуляционный насос должен быть всегда подключен к системе блока управления так, как показано на схеме. Насос должен быть запущен до запуска чиллера и должен быть остановлен после остановки чиллера (минимальная рекомендуемая задержка: 40 секунд).

7. ЗАПУСК

7.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

- Убедитесь, что электрические соединения были выполнены правильно, а все клеммы достаточно хорошо закреплены.
- Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 соответствует указанным на табличке (допускает-

ся отклонение $\pm 5\%$) и было проверено с помощью тестера.

Если напряжение подвержено частым перепадам, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом для того, чтобы принять решение о соответствующих устройствах защиты.

- Убедитесь, что манометры (опция) показывают правильное давление.

- Используйте устройство диагностики утечки, если это необходимо, чтобы убедиться, нет ли утечки жидкого хладагента.

- Убедитесь, что подогрев картера компрессора установлен правильно и работает (опция, рекомендуется для моноблочного уличного исполнения);

Чтобы убедиться, что нагревательные элементы работают правильно, убедитесь, что температура нижней части компрессора на $10 \div 15$ °C выше комнатной температуры.

- Убедитесь, что водяной контур правильно подключен в соответствии с прилагаемой схемой.

- Убедитесь, что водяной контур был подготовлен к работе заранее: выполнена промывка системы (без подключения блока), проверена система фильтров на наличие загрязнения.

- Убедитесь, что водяной контур хорошо продут и был удален весь воздух из системы. Эта операция осуществляется постепенно во время заполнения системы, путем открытия клапанов, установленных на верхней части блока.

- Перед запуском насоса, убедитесь, что движущиеся части свободно вращаются.

- После запуска насоса, убедитесь, что необходимое количество воды циркулирует по системе. Манометры (опция), установленные до и после насоса, могут быть использованы для проведения этой проверки, разница между двумя показаниями должна быть равна падению давления в системе, включая испаритель.



Перед запуском установки, убедитесь, что все внешние панели установлены на своих местах и зафиксированы винтами.

ЗАПУСК

Выберите рабочий цикл - (охлаждение).

Для устройств с микропроцессорным управлением, выберите пункт «Лето» (режим охлаждения), действуя на соответствующий переключатель или с пульта дистанционного управления (сначала проверьте, что эту операцию можно выполнить с помощью клавиатуры).

Запустите чиллер, нажав кнопку «ON», расположенную на дверце и убедитесь, что с микропроцессором происходит следующее:

- Первый запускается насос, и, если температура воды, возвращающейся от устройства достаточно высокая, компрессоры чиллера запускаются автоматически примерно через одну минуту.

Когда температура воды, возвращающейся в чиллер, уменьшается, компрессоры снижают производительность или впоследствии останавливаются. Вентилятор остановится вместе с последним компрессором (если чиллер не оснащен РД или регулятором скорости вращения вентилятора), в то время как циркуляционный водяной насос будет продолжать работать постоянно.

Когда температура воды, возвращающейся в чиллер, увеличится компрессоры и, соответственно, вентиляторы начнут последовательно включаться.



В чиллерах, оснащенных устройствами регулирования давления конденсации (низкотемпературный комплект или система зимнего пуска), не все вентиляторы могут включиться при температуре наружного воздуха ниже 15 °C

ПРОВЕРКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ

- Проверьте агрегат на наличие посторонних звуков и чрезмерных вибрации.

- После нескольких часов работы проверьте, чтобы верхнее значение индикатора жидкости и индикатора влажности смотрового стекла указывало на отсутствие влаги в контуре.

- Убедитесь, что нет пузырьков внутри индикатора жидкости (смотрового стекла). Пузыри обычно указывают, на недостатку хладагента в контуре (хотя присутствие пузырьков в малых количествах, за-

частую является приемлемым).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чиллер должен быть запущен и остановлен, нажатием ON / OFF на передней панели. Компрессоры и вентиляторы конденсатора будут автоматически запускаться и останавливаться в зависимости от температуры возвратной воды, в то время как циркуляционный насос будет работать непрерывно.

Если что-то не работает как надо, чиллер остановится - полностью или частично - на дисплее микро процессора появится код ошибки, указывающий, какое устройство вызвало остановку (см. инструкцию на контроллер).

Прежде, чем перезапустить чиллер, причина остановки должна быть устранена.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Все работы по техническому обслуживанию холодильной установки могут производиться только квалифицированным техническим персоналом!



Перед выполнением любых работ на холодильной установке, отключите ее от сети электрического тока! Соблюдайте меры предосторожности при использовании сжатого воздуха при очистке холодильной установки, а также применяйте рекомендованные средства защиты органов зрения!

Никогда не используйте жидкие вещества для очистки ребристых секций. В случае необходимости их очистки, обратитесь за консультациями на фирменную станцию технического обслуживания.

При выполнении стандартных операций технического обслуживания доступ к внутренним частям установки не предусматривается. Поэтому, для выполнения такого технического обслуживания не демонтируйте никакие панели и крышки.

9. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ



Все работы на холодильной установке могут производиться только квалифицированным техническим персоналом!

Для отключения холодильной установки, выполните следующие процедуры:

- Остановите холодильную установку, и отключите ее от сети электрического тока.
- После отключения установки от сети электрического тока, можно отсоединить силовой кабель.
- Откройте перепускной клапан (если входит в комплект поставки) в контуре охлаждающего агента, изолируйте холодильную установку от контура при помощи запорных вентилей на входе и на выходе в магистральной линии обратной магистрали, при необходимости.
- Слейте охлаждающую жидкость из резервуара внутренних контуров.
- Если чиллер необходимо транспортировать, используйте упаковочные средства, и обеспечьте при транспортировке вертикальное расположение установки.
- Удалите остаточное количество охлаждающей жидкости из холодильной установки, соблюдая при этом все требования национального законодательства по защите окружающей среды.



Перед выполнением любых работ на электрических компонентах, удостоверьтесь в том, что холодильная установка отключена от сети электрического тока, чтобы предотвратить не предусмотренное ее подключение к сети электрического тока!

Чтобы гарантированно правильно и безопасно осуществлять уход и хранение холодильной установки, соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации оборудования, указанные в соответствующих разделах настоящего руководства.

Если холодильную установку требуется утилизировать:



Никогда не открывайте замкнутый от атмосферы контур охлаждающего агента (компрессор, ресивер, испаритель и конденсатор), если в нем остается какое – то количество охлаждающего или смазочного масла! Отправьте холодильную установку на завод по переработке отходов с соблюдением всех требований национального законодательства по защите окружающей среды. Другие расходные материалы/непригодные компоненты должны быть подвержены обработке с соблюдением всех требований национального законодательства по защите окружающей среды.

10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Все работы по сервисному и техническому обслуживанию холодильной установки могут производиться только квалифицированным техническим персоналом!

Если необходимо демонтировать какие-либо компоненты или сборочные узлы, используйте для этого пригодные инструменты.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ РЕШЕНИЯ
I. ЧИЛЛЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ	1. Отсутствует электропитание 2. Электрические подключения выполнены неверно или контакты on-off («ВКЛ.-ВЫКЛ.») открыты. 3. Сработала защита компрессора по перегреву 4. Нет управляющего сигнала на включение с пульта дистанционного управления. 5. Нет управляющего сигнала от рабочего датчика. 6. Нет управляющего сигнала с устройства предотвращения обмерзания.	1. Убедитесь, что чиллер правильно подключен к сети электропитания. 2. Проверьте последовательность фаз, напряжение электропитания и закройте контакты. 3. См. пункт VII. 4. Проверьте циркуляционный насос, реле потока и прочистите контур. Проверьте управляющие сигналы от других устройств. 5. Система под температурой, но сигнал на охлаждение не генерируется. Проверьте уставки и функционирование чиллера. 6. Проверьте калибровку и работоспособность устройств.
II. ОДИН ИЛИ ОБА КОМПРЕССОРА НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ	1. Компрессор перегорел. 2. Силовой контур разомкнут. 3. Один из пускателей компрессора поврежден. 4. Один из пускателей компрессора отключен.	1. Замените компрессор. 2. Закройте размыкатель компрессора после выявления причины их размыкания. 3. Компрессор работал в критических условиях или в системе недостаточно хладагента. 4. Проверьте вольтаж на концах обмотки пускателя и целостность обмотки. Замените обмотку в случае неисправности.
III. КОМПРЕССОР ЧАСТО И ЦИКЛИЧНО ВКЛЮЧАЕТСЯ	1. Компрессор вышел из строя. 2. Сработало реле низкого давления. 3. Один из пускателей компрессора поврежден.	1. Выполните диагностику и при необходимости замените компрессор. 2. См. пункт V.

И ОТКЛЮЧАЕТСЯ	- Заданы неверные значения уставок. - В холодильном контуре недостаточно фреона.	- Проверьте и при необходимости замените. - Измените значения уставок в соответствии с инструкциями по программирования микропроцессорного контроллера. - См. пункт IX
IV. КОМПРЕССОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО СРАБОТАЛО РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	- Реле давления не работает. - Чиллер перегружен. - В контур чиллера заправлен неконденсирующий газ. - Фильтр-осушитель хладагента загрязнен. - Сетка фильтра конденсатора (решетка) загрязнена. Приток воздуха очень слабый. - Вентиляторы не работают. - В гидравлическом контуре присутствует воздух. - Циркуляционный насос вышел из строя.	- Проверьте и при необходимости замените. - Удалите излишек жидкости из системы (как описано в главе 10). - Опустошите холодильный контур, выдержите его под давлением и заправьте нужным фреоном. - Проверьте и при необходимости замените. - Почистите сетки (решетки) сжатым воздухом или водой. - См. пункт VIII. - Стравите воздух из гидравлического контура. - Проверьте насос и при необходимости замените его.
V. КОМПРЕССОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО СРАБОТАЛО РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	- Реле давления не работает. - Контур чиллера пуст. - Запорный клапан на линии жидкости открыт не полностью. - Соленоид на линии жидкости работает плохо. - ТРВ работает плохо. - Фильтр-осушитель загрязнен. - Вентиляторы конденсатора не работают**. - Змеевик конденсатора покрыт льдом. - Нештатная работа водяного насоса.	- Проверьте и при необходимости замените. - См. пункт IX. - Проверьте его и откройте полностью, если это необходимо. - Проверьте, подается ли на соленоид питание и замените его, если это необходимо. - Проверьте, очистите и при необходимости замените. - Проверьте и при необходимости замените. - См. пункт VII. - См. пункт XIV. - Проверьте насос и при необходимости замените его.
VI. КОМПРЕССОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ПО ПЕРЕГРЕВУ	- Компрессор вышел из строя. - Перегрузка двигателя компрессора. - Недостаточно фреона / перегрев на линии всасывания слишком высок. - Защита компрессора по перегреву вышла из строя. - Неправильная работа при коммутации по Y-Δ.	- Проверьте и при необходимости замените. - Проверьте параметры питания подающегося на компрессор и давление нагнетания. - Проверьте перегрев, регулируя термостатический клапан. - Её необходимо заменить. - Проверьте проводку и все компоненты. Проверьте настройку таймера коммутации.
VII. ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ	- На контактор вентилятора не подается питание. - Цепь вентилятора разомкнута по аварийному перегреву. - Подключения выполнены неверно. - Двигатель вентилятора неисправен.	- Проверьте вольтаж на концах обмотки контактора и целостность обмотки. Замените обмотку в случае неисправности. - Проверьте изоляцию витков обмотки и изоляцию между витками и заземлением. - Проверьте подключения и надежно зафиксируйте их. - Проверьте и при необходимости замените.
VIII. УТЕЧКА ХЛАДАГЕНТА	В холодильном контуре имеется течь.	После выдерживания контура под давлением 10 бар, проверьте контур тестером на наличие утечек. Если таковые имеются, устраните их, провакуумируйте контур и заправьте его фреоном.
IX. УТЕЧКА МАСЛА	- Возможно, образовалась компрессия жидкого хладагента или возврат жидкости в контур. - Дифференциал давления слишком маленький.	- Проверьте ТЭН картера компрессора. Проверьте перегрев регулируя ТРВ. Проверьте фильтр масла. Дозаправьте систему маслом, если это необходимо. - Проверьте соответствующие настройки. В чиллерах, оснащенных клапаном регулирования давления, необходимо проверить калибровку этого клапана.
X. ЖИДКОСТНАЯ ЛИНИЯ ПОКРЫТА ИНЕЕМ / ЛЬДОМ	- Запорный клапан на линии жидкости закрыт. - Фильтр на линии жидкости загрязнен.	- Откройте его. - Проверьте и при необходимости замените.
XI. ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ ПОКРЫТА ИНЕЕМ / ЛЬДОМ	- ТРВ не работает должным образом. - Уровень хладагента в системе слишком мал. - Запорный клапан на линии жидкости открыт не полностью. - Фильтр загрязнен. - Циркуляционный насос по воде неисправен*	- Проверьте, очистите и при необходимости замените. - См. пункт IX. - Проверьте и полностью откройте его, если это необходимо. - Проверьте, очистите и при необходимости замените. - Проверьте и при необходимости замените.
XII ЧИЛЛЕР НЕ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ	- Недостаточная производительность компрессора. - Повышенная тепловая нагрузка. - Управляющий термостат неисправен или его уставка имеет слишком большое значение. - Фильтр на линии жидкости загрязнен. - Компрессор работает не на полную мощность.	- Проверьте, очистите или замените компрессор. - Уменьшите тепловую нагрузку. - Проверьте рабочую уставку термостата и замените его, если это необходимо. - Очистите и при необходимости замените. - Проверьте, подается ли питание на соленоиды включения ступеней производительности компрессора, и замените их, если это необходимо.
XIII	Недостаточно хладагента в контуре.	См. пункт X.

ЧИЛЛЕР НЕ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ И ИМЕЕТ МАЛУЮ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	- В холодильном контуре присутствует влага. - Компрессор работает не на полную мощность. - Работает линия впрыска жидкости.	- Замените фильтр. Если это требуется, контур следует просушить и заново заправить фреоном. - Проверьте, подается ли питание на соленоиды включения ступеней производительности компрессора, и замените их если это необходимо. - Проверьте давление нагнетания. Проверьте соленоид и замените его, если это требуется.
XIV ЧИЛЛЕР ПРОДУЦИРУЕТ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИЙ	- Компрессор неисправен. - ТРВ издает шумы. - Трубопроводы вибрируют. - Вибрируют защитные крышки.	- Проверьте и при необходимости замените. - Проверьте и заправьте систему. - Зафиксируйте трубопровод крепежными элементами. - Установите крышки на штатные места и хорошо зафиксируйте их.